خطة درس — للمعلم

درّب واختبر... ثم ثِق؟

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بطاقة عليها عشرة أسئلة عن المساحة مع إجاباتها (للطالب الحافظ)، خمسة مستطيلات جديدة مرسومة أو مكتوبة للاختبار

أهداف التعلّم

- نشرح الإفراط في التوفيق، ولماذا يجب أن تأتي درجة النموذج من أمثلة لم يتدرّب عليها.
- نميّز الإيجابي الكاذب من السلبي الكاذب، ونحدّد أيّهما أعلى كلفة في حالة مدرسية.
- نسائل ادعاءات الدقة: اختُبرت على مَن، وعلى أيّ بيانات، وما أخطاؤها؟

النشاط: الحافظ والفاهم

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: هل قابلتم طالبًا حفظ امتحان العام الماضي؟ كيف كان أداؤه في الأسئلة الجديدة؟ اجمع قصتين أو ثلاثًا.

٢. الحافظ والفاهم (١٢ دقيقة): أعطِ طالبًا بطاقة الإجابات ليحفظها ثلاث دقائق، وعلّم طالبًا ثانيًا «الطول في العرض». اختبرهما بصوت عالٍ في الأسئلة العشرة القديمة، ثم في خمسة مستطيلات جديدة. وسجّل النتيجة على السبّورة.

٣. الإفراط في التوفيق (٦ دقائق): سمِّ ما حدث: وقع الحافظ في الإفراط في التوفيق. واشرح أن هذا سبب تقييم النموذج على بيانات اختبار لم يتدرّب عليها، وأن الفجوة الكبيرة بين الدرجتين علامة الخطر.

٤. نوعا الأخطاء (٩ دقائق): اقرأ ست بطاقات (تطبيق للمال عبر الهاتف يوقف دفعة سليمة على أنها احتيال، وفحص نظر يفوّت طالبًا يحتاج إلى نظارة، وفلتر رسائل يمرّر رسالة احتيال...). يفرزها كل زوج إلى إنذارات كاذبة وحالات فائتة، ثم يحدّد أيّها أعلى كلفة في كل حالة.

٥. الختام (٨ دقائق): اكتب الأسئلة الثلاثة على السبّورة: اختُبرت على مَن؟ وعلى أيّ بيانات؟ وما أخطاؤها؟ واطلب من الفصل تطبيقها على ادعاء «دقيق بنسبة ٩٨٪». ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز بطاقة فيها عشرة مستطيلات ومساحاتها (مثلًا ٣ في ٤: ١٢)، وخمسة مستطيلات جديدة، وست بطاقات أخطاء: ثلاثة إنذارات كاذبة وثلاث حالات فائتة.

للنقاش

- أين يحفظ طلاب مدرستنا بدل أن يتعلّموا؟
- في التنبيه إلى ترك المدرسة، أيّهما أسوأ: الإنذار الكاذب أم الحالة الفائتة؟ ولماذا؟
- أيّ ادعاء عن الذكاء الاصطناعي سمعته يستحق الأسئلة الثلاثة؟

بطاقة الخروج

- اشرح الإفراط في التوفيق في جملة واحدة، واكتب مثالًا على إيجابي كاذب وآخر على سلبي كاذب من حياة المدرسة.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك لعبة «الحافظ والفاهم»: أعطِ طالبًا إجابات عشرة أسئلة عن مساحة المستطيل ليحفظها (مثلًا «٣ في ٤: ١٢») من دون طريقة الحل. وعلّم طالبًا ثانيًا الطريقة: الطول في العرض. اختبرهما أمام الفصل في الأسئلة العشرة نفسها، ثم في خمسة مستطيلات جديدة. واسأل: مَن تفوّق في الأسئلة القديمة، ومَن تفوّق في الجديدة، ولماذا؟ ثم سمِّ ما حدث: لقد وقع الحافظ في الإفراط في التوفيق.

أسئلة للتدريب — لك

درّب واختبر... ثم ثِق؟

١ **قالت أداة التنبيه إلى ترك المدرسة عن طالبة إنها بخير، لكنها تركت المدرسة في مارس. ما نوع هذا الخطأ؟**

○ سلبي كاذب ○ إفراط في التوفيق ○ إيجابي كاذب

٢ **حصلت أداة للتنبيه إلى ترك المدرسة على ٩٥٪ في بيانات اختبار من مدارس المدن، لذا ستحصل على نحو ٩٥٪ مع طلاب مدرسة ريفية.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صِل كل موقف بما يكشفه.**

كاشف غش يتّهم مقالة طالب أمين	• • • •	سلبي كاذب
فحص نظر يفوّت طالبًا يحتاج إلى نظارة	• • • •	رقم دقة مضلِّل
٩٩٪ صواب على أمثلة التدريب، و٦٠٪ على الجديدة	• • • •	إيجابي كاذب
أداة تقول دائمًا «لا خطر» وتحصل مع ذلك على ٩٨٪	• • • •	إفراط في التوفيق

٤ **يقول مورّد إن أداته للتنبيه إلى الغياب «دقيقة بنسبة ٩٥٪». أيّ هذه الأسئلة ينبغي أن تطرحها؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ كم مدرسة اشترتها؟ ☐ كم طالبًا معرّضًا للخطر فوّتت؟ ☐ هل اختُبرت على طلاب يشبهون طلابنا؟

☐ هل قيست نسبة ٩٥٪ على أمثلة لم تتدرّب عليها؟ ☐ هل تستخدم أحدث نموذج ذكاء اصطناعي؟

✎ **فكّر في أداة ذكاء اصطناعي أو ادعاء صادفته، في تطبيق أو إعلان أو خبر. أيّ الأسئلة الثلاثة ستطرحه عليه أولًا، ولماذا؟**

تحقّق من إجاباتك

درّب واختبر... ثم ثِق؟

١ **سلبي كاذب**

قالت الأداة «لا خطر» (سلبي) وأخطأت: والحالة الفائتة سلبي كاذب.

٢ **خطأ**

لا تخبرك بيانات الاختبار إلا عن طلاب يشبهون مَن فيها.

٣ **كاشف غش يتّهم مقالة طالب أمين — إيجابي كاذب**
فحص نظر يفوّت طالبًا يحتاج إلى نظارة — سلبي كاذب
٩٩٪ صواب على أمثلة التدريب، و٦٠٪ على الجديدة — إفراط في التوفيق
أداة تقول دائمًا «لا خطر» وتحصل مع ذلك على ٩٨٪ — رقم دقة مضلِّل

الإنذار الكاذب إيجابي كاذب، والحالة الفائتة سلبي كاذب.

٤ **هل اختُبرت على طلاب يشبهون طلابنا؟، كم طالبًا معرّضًا للخطر فوّتت؟، هل قيست نسبة ٩٥٪ على أمثلة لم تتدرّب عليها؟**

على مَن اختُبرت، وما أخطاؤها، وهل جاءت الدرجة من أمثلة لم ترها: هذه تخبرك هل ستصمد نسبة ٩٥٪ في مدرستك.